Deu-Shu（ドゥーシュー）

システム設計図

System Architecture Design（API設計書統合版）

Schema V1.5 · Spring Boot 3 · Java 17 · MySQL 8 · MyBatis · Thymeleaf · Bootstrap 5

1. 技術スタック

レイヤー	技術	バージョン	用途
Backend	Spring Boot	3.x	メイン Web フレームワーク（RESTful API + Thymeleaf SSR）
Backend	Java	17 LTS	言語。Record、Sealed Class、Text Blocks 等の最新文法を活用
Backend	Spring Security	6.x	認証・認可。セッションベース + Role 階層制御
Backend	MyBatis	3.x	SQL マッパー。XML ベースの動的クエリ、結果マッピング
Backend	Lombok	—	@Data、@Builder、@RequiredArgsConstructor 等でボイラープレートを排除
Database	MySQL	8.x	リレーショナル DB。論理削除、ENUM 型、悲観的ロックを活用
Cache	Caffeine	—	インメモリキャッシュ。todayStorePins（TTL 1時間、最大 200件）
Frontend	Thymeleaf	3.x	サーバーサイドレンダリングテンプレート
Frontend	Bootstrap	5.x	レスポンシブ UI コンポーネント
Frontend	Leaflet.js	—	地図レンダリング（OSM タイル）
Frontend	Chart.js	4.4	ドーナツチャート（売上 TOP3 比率）
Frontend	flatpickr	—	日本語 locale 日付選択ウィジェット
外部サービス	PortOne V1	—	決済ゲートウェイ。imp_uid ベースの S2S 金額検証
外部サービス	AWS S3	—	画像ストレージ。UUID ファイル名、Pre-signed URL 方式
外部サービス	Gemini AI	—	レビュー要約（Map-Reduce、temperature=0.1、JSON 強制）
外部サービス	国土地理院 API	—	住所 → 緯度・経度ジオコーディング（オーナー店舗登録時）

2. パッケージ構成

パッケージ	役割
com.deushu.common	共通設定（SecurityConfig、CacheConfig、WebMvcConfig）、共通レスポンス（ApiResponse）、ユーティリティ（Bbox、SalesScheduler）
com.deushu.member	会員認証（AuthController）、マイページ（MyPageApiController）、オーナー（OwnerController）

パッケージ	役割
com.deushu.store	店舗 API（StoreApiController）、お気に入り（FavoriteController）、AI 要約（ReviewSummaryController）
com.deushu.order	注文・決済（OrderController）、OrderService、PaymentService、QR（OrderQrService）、スケジューラー（OrderCleanupScheduler）
com.deushu.review	レビュー CRUD（ReviewController）、レビューサービス（ReviewService）
com.deushu.esg	ESG 炭素削減（EsgController、EsgService）
com.deushu.admin	管理者ダッシュボード（AdminController、AdminService）

3. 主要処理フロー

3.1 注文・決済・QR ピックアップフロー

ステップ	状態	処理内容
①	PAYMENT_PENDING	POST /api/v1/orders — 悲観的ロック（FOR UPDATE）で在庫先取り + UUID pickup_code 生成 + @CacheEvict
②	PAYMENT_COMPLETED	POST /api/v1/orders/{id}/payment — PortOne S2S 金額クロス検証通過 → 状態変更 + @CacheEvict
③	（決済完了直後）	GET /api/v1/mypage/orders/{id}/carbon — 炭素削減プレビューモーダル表示
④	PICKUP_COMPLETED	POST /api/owner/pickup/verify — オーナー QR スキャン → pickup_code 検証 → ESG 保存 → 仮想森更新 → @CacheEvict
⑤	CANCELED	POST /api/v1/orders/{id}/cancel — PortOne 返金 → 在庫復元 → @CacheEvict
⑥	EXPIRED	OrderCleanupScheduler 自動実行 — 決済未完了の期限切れ注文を整理 + 在庫復元

3.2 Caffeine キャッシュ戦略

キャッシュ名	TTL	最大件数	無効化トリガー
todayStorePins	1時間	200件	@CacheEvict — 注文作成 / 決済完了 / 決済キャンセル / ピックアップ完了 / 管理者強制無効化

4. API 設計書

4.1 共通ルール

項目	内容
Base URL	/api（REST）、/api/v1（決済・マイページ・ESG）
レスポンス形式	JSON（Content-Type: application/json）
認証方式	セッションベース（JSESSIONID Cookie）
共通ラッパー	ApiResponse<T> { isSuccess, code, message, result } ← 決済・ESG ドメイン
HTTP ステータスコード	200 OK / 400 Bad Request / 401 Unauthorized / 403 Forbidden / 404 Not Found / 409 Conflict
論理削除	全一覧取得時に deleted_at IS NULL 条件必須

4.2 認証 API（/api/auth）

メソッド	エンドポイント	認証	説明
POST	/api/auth/signup	不要	一般会員登録 — メールアドレス重複確認後 BCrypt 暗号化 INSERT
POST	/api/auth/login	不要	一般ログイン — セッション発行 + Spring Security コンテキスト同期
POST	/api/auth/logout	セッション	ログアウト — セッション無効化 + SecurityContext クリア
GET	/api/auth/logout	セッション	GET ログアウト — 処理後 / にリダイレクト
GET	/api/auth/me	セッション	ログイン状態確認 — 会員基本情報 + esgPoint 返却
PUT	/api/auth/update	セッション	会員情報修正 — 氏名・フリガナ・電話番号、パスワード変更オプション
POST	/api/auth/verify-identity	不要	パスワード再設定本人確認 — メールアドレス+氏名+電話番号の一致確認
POST	/api/auth/reset-password	不要	パスワード再設定 — 本人確認通過後に新しいパスワードで UPDATE
POST	/api/auth/find-email	不要	メールアドレス検索 — 氏名+電話番号でマスクされたメールアドレスを返却
POST	/api/auth/withdraw	セッション	会員退会 — 論理削除（deleted_at 設定）+ セッション無効化

メソッド	エンドポイント	認証	説明
POST	/api/auth/owner-signup	不要	オーナー会員登録 — 事業者番号検証後 ROLE_OWNER アカウント作成
POST	/api/auth/owner-login	不要	オーナーログイン — ROLE_OWNER/ADMIN のみ許可、role をレスポンスに含む
GET	/api/auth/verify-business/{num}	不要	事業者番号照会 — mock_business_registry から店舗名・住所・代表者名を返却

4.3 店舗 API（/api/stores）

メソッド	エンドポイント	認証	説明
GET	/api/stores/pins	不要	地図ピン一覧 — ?centerLat&centerLng&radius。Caffeine キャッシュ（@Cacheable）適用
GET	/api/stores/detail/{storeId}	不要	店舗詳細 — 店舗情報 + 商品一覧 + 画像 + 平均評点
GET	/api/stores/filter	不要	フィルター検索 — カテゴリ・割引率・価格帯・締め切り時間の動的クエリ
GET	/api/stores/nearby	不要	近くの店舗一覧 — ページネーション含む
POST	/api/stores/admin/cache/evict	ROLE_ADMIN	キャッシュ強制無効化 — 管理者専用
GET	/api/stores/{storeId}/review-summary	不要	AI レビュー要約 — Gemini Map-Reduce 非同期処理

4.4 注文・決済 API（/api/v1/orders）

メソッド	エンドポイント	認証	説明
POST	/api/v1/orders	ROLE_USER	FR-P01 注文作成 — 悲観的ロック在庫先取り + PAYMENT_PENDING 状態
POST	/api/v1/orders/{orderId}/payment	ROLE_USER	FR-P02 決済検証 — PortOne S2S 金額クロス検証 + PAYMENT_COMPLETED
GET	/api/v1/orders/{orderId}/qr	ROLE_USER	注文 QR コード取得 — pickup_code ベースの QR データ返却
GET	/api/v1/orders/{orderId}/status	ROLE_USER	注文状態取得
POST	/api/v1/orders/{orderId}/cancel	ROLE_USER	FR-P04 決済キャンセル — PortOne 返金 + CANCELED + 在庫復元

4.5 オーナー API（/api/owner）

メソッド	エンドポイント	認証	説明
GET	/api/owner/store	ROLE_OWNER	自分の店舗情報取得
POST	/api/owner/store	ROLE_OWNER	店舗登録 — 国土地理院ジオコーディング API + StoreMapper upsert
PUT	/api/owner/store	ROLE_OWNER	店舗情報修正
PATCH	/api/owner/store/address	ROLE_OWNER	店舗住所・緯度経度の単独修正
POST	/api/owner/upload	ROLE_OWNER	S3 画像アップロード — UUID ファイル名、URL 返却
GET	/api/owner/items	ROLE_OWNER	自分の店舗商品一覧取得
POST	/api/owner/items	ROLE_OWNER	商品登録
PUT	/api/owner/items/{itemId}	ROLE_OWNER	商品修正
DELETE	/api/owner/items/{itemId}	ROLE_OWNER	商品論理削除
POST	/api/owner/pickup/verify	ROLE_OWNER	FR-P03 QR ピックアップ確認 — pickup_code 検証 → PICKUP_COMPLETED
GET	/api/owner/sales	ROLE_OWNER	期間別売上集計 — 日付範囲パラメーター
GET	/api/owner/sales/items	ROLE_OWNER	商品別売上詳細 — アコーディオン Ajax 用
GET	/api/owner/business/{num}	ROLE_OWNER	事業者番号で店舗情報取得（緯度経度含む）

4.6 マイページ・ESG API（/api/v1/mypage）

メソッド	エンドポイント	認証	説明
GET	/api/v1/mypage/orders/today	セッション	本日ピックアップ対象注文一覧取得
GET	/api/v1/mypage/orders/history	セッション	全注文履歴取得（日付フォーマット含む）
GET	/api/v1/mypage/orders/{orderId}/carbon	セッション	FR-E01 炭素削減プレビュー — 決済完了直後のモーダル用
GET	/api/v1/mypage/esg/forest	セッション	仮想森情報取得 — 累積炭素量・松の木数・レベル

4.7 レビュー・お気に入り API

メソッド	エンドポイント	認証	説明
GET	/api/reviews	不要	レビュー一覧 — ?storeId&cursor&size カーソルページネーション
POST	/api/reviews	セッション	レビュー作成 — 1注文=1レビュー UNIQUE 制約。PICKUP_COMPLETED 注文のみ許可
POST	/api/reviews/image	セッション	レビュー画像 S3 アップロード
DELETE	/api/reviews/{reviewId}	セッション	レビュー論理削除
GET	/api/favorites/my	セッション	自分のお気に入り店舗一覧取得
POST	/api/favorites/{storeId}/toggle	セッション	お気に入りトグル — 追加/解除を自動判別
GET	/api/favorites/{storeId}/status	セッション	お気に入り確認

4.8 管理者 API（/api/admin）

メソッド	エンドポイント	認証	説明
GET	/api/admin/dashboard/stats	ROLE_ADMIN	ダッシュボード統計 — 本日注文・売上・会員数・店舗数
GET	/api/admin/dashboard/weekly-sales	ROLE_ADMIN	週間売上棒グラフデータ
GET	/api/admin/dashboard/category-stats	ROLE_ADMIN	カテゴリ別注文分布
GET	/api/admin/members	ROLE_ADMIN	全会員一覧（キーワード・ロールフィルター）
PATCH	/api/admin/members/{id}/suspend	ROLE_ADMIN	会員停止 — suspended_reason 保存
PATCH	/api/admin/members/{id}/activate	ROLE_ADMIN	会員有効化復元
DELETE	/api/admin/members/{id}	ROLE_ADMIN	会員強制退会（論理削除）
GET	/api/admin/stores	ROLE_ADMIN	全店舗一覧（キーワード・カテゴリフィルター）
PATCH	/api/admin/stores/{id}/deactivate	ROLE_ADMIN	店舗強制無効化（論理削除）
PATCH	/api/admin/stores/{id}/restore	ROLE_ADMIN	店舗復元
GET	/api/admin/orders	ROLE_ADMIN	全注文一覧（期間・状態フィルター）
PATCH	/api/admin/orders/{id}/status	ROLE_ADMIN	注文状態強制変更

メソッド	エンドポイント	認証	説明
GET	/api/admin/reviews	ROLE_ADMIN	全レビュー一覧（キーワードフィルター）
DELETE	/api/admin/reviews/{id}	ROLE_ADMIN	レビュー管理者削除（論理削除）
GET	/api/admin/complaints	ROLE_ADMIN	クレーム一覧（状態・種別フィルター）
PATCH	/api/admin/complaints/{id}/reply	ROLE_ADMIN	クレーム回答登録 + 状態変更